

经开区高质量数据集典型案例认定申报书

案 例 名 称 : 具身智能高质量数据集

申 报 单 位 : 北京人形机器人创新中心有限公司 (盖章)

申 报 日 期 : 2025 年 10 月 29 日

1. 案例基本情况

1.1 建设背景

1.1.1 背景

2014 年 6 月 9 日，习近平总书记在中科院第十七次院士大会、工程院第十二次院士大会上指出：机器人革命有望成为“第三次工业革命”的一个切入点和重要增长点，将影响全球制造业格局，而且我国将成为全球最大的机器人市场。我们不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多地占领市场。李强总理 2024 年 8 月 25 日参观调研 2024 世界机器人博览会，强调：要深入贯彻落实习近平总书记关于机器人产业的重要指示精神，深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展，加快培育新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断增进民生福祉。

2021 年 12 月 28 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等 15 部委联合发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出：机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。到 2035 年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。

2023 年 8 月 16 日，北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，提出：机器人产业是新时代首都高质量发展的战略性先导性产业。加快机器人技术体系创新突破；推动机

机器人产业集聚发展；加快“机器人+”场景创新应用；强化机器人产业创新要素保障。

2024年7月18日北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会印发《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》，提出：整合创新资源，结合真实场景需求，推出融合具身智能的机器人，以应用牵引具身智能迭代演进。搭建具身智能应用试验场，验证物流仓储、生产制造、家庭服务、医疗护理、科研探索等场景下具身智能机器人性能，持续提升具身智能的智能水平。规范具身智能训练数据采集标准，建设各细分行业真实场景的高质量数据库，持续促进具身智能自我进化。

2024年12月28日，国家发展改革委、国家数据局等六部门联合发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，指出：发展数据产业是深化数据要素市场化配置改革、构建以数据为关键要素的数字经济的重要举措，是推进国家大数据战略、加快建设数字中国的重要支撑。面向国家重大战略需求，围绕数据领域核心技术突破、资源体系构建和数据基础设施建设等，组织实施一批补短板、强基础、利长远的重大工程，实现数据科技高水平自立自强。把握数据产业变革趋势，面向数据采集、存储、治理、分析、流通、应用等关键环节，加快培育新技术新应用新业态，推动各类业态协同发展，提高数据产业生态塑造能力。

2025年3月24日，国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2025年年会上表示，国家数据局将充分调动社会各方力量，积极推动高质量数据集建设，持续增加数据供给，推动“人工智能+”行动赋能

千行百业，打造包容开放的创新环境。进一步提出，“人工智能+”行动到哪里，高质量数据集的建设和推广就要到哪里。

2025 年 7 月 2 日，“深挖大数据价值 激发数字经济新动能”大数据创新应用论坛暨北京数据先行区发展大会在国家会议中心召开。会上，北京经济技术开发区（北京亦庄）有关负责人正式发布“经开区数据 20 条”，以制度创新激活数据要素价值，以政策红利培育产业生态，为数据产业高质量发展贡献“亦庄力量”。

具身智能机器人通过整合感知、认知和行动，显著影响着人工智能系统与物理世界的交互方式。这一发展推动了从机器人技术到人机交互等各个领域的进步，凸显了对全面而多功能的数据集的需求。当前机器人具身智能的发展正处于关键时期，全球领域竞争激烈，其中算力、数据集和模型算法为机器人“大脑”智能发展的三大基础。在以数据为驱动的具身智能大模型时代，数据集平台不仅是行业的重要生产要素，更是国家构建核心竞争力的关键资产和竞争壁垒。数据生产和标注平台因此成为新型基础设施，对于具身智能机器人智能技术的发展至关重要。在机器人具身智能的技术方案中，除了强化学习不需要完全依赖数据集之外，其他如模仿学习（如 Tesla 的擎天柱）、端到端的具身模型（如谷歌的 RT）以及大小模型结合范式（如结合 OpenAI 大模型和具身小模型的 Figure）等，它们的训练和优化都严重依赖于数据集平台的支持。目前，国际上已有谷歌牵头 21 家全球科研机构开展数据集平台的建设工作，但相关成果和建设方向，只是为了实现数据集的简单合并，对数据集的通用性和复用性没有根本性解决，包括：缺乏全面的感官模态，没有同时包含图像、3D 视觉、文本、触

觉和听觉输入的数据集；多个机器人数据集缺乏统一的格式，使数据处理和加载复杂化；在不同的机器人平台上表示不同的控制目标不兼容；数据量不足，阻碍大规模预训练；缺乏结合模拟仿真数据和真实数据的混合数据，妨碍对模拟和现实间差距的研究。

为落实《经开区数据 20 条》《北京市数字经济促进条例》以及国家和北京市“数据二十条”，根据《北京市落实国家战略加强资源统筹建设人工智能全栈式创新高地实施方案》，抢抓国家数据基础制度先行先试的重大机遇，北京人形机器人创新中心有限公司建设具身智能数据与训练基地用于构建高质量具身智能数据集，充分发挥我国超大市场、海量场景优势，加快推动具身智能机器人技术的研发和应用落地。

1.1.2 建设必要性

1. 机器人产业纳入国家战略发展方向

习近平总书记在两院院士大会上提出，“机器人主要制造商和国家纷纷加紧布局，抢占技术和市场制高点，而作为未来全球最大的机器人市场，我们不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多地占领市场”。具身智能机器人服务类领域具体可细分到众多场景：如展馆展厅、文旅娱乐、交通出行、智慧办公、康养医疗等商业服务场景；家政、家庭教育、智能家居等家庭服务场景；仓储物流等工业服务场景。未来是人类与机器人共存的世界，机器人是引领人类社会实现跨越式发展的人工智能革命的核心载体，以技术和市场双驱动推动智能机器人的发展是必经之路，也是最有效之路。选取应用领域，

进行具身智能机器人的研发及应用探索，可快速占领该类市场，从而推动机器人行业整体的产业化和商业化。

放眼全球机器人行业格局，欧美日在机器人领域中处于全球领先地位，中韩紧随其后，相比之下，我国机器人起步较晚。尽管我国具身智能机器人技术与产业已取得长足进步，但是与国外先进国家仍存在较大差距，主要表现在以下几方面：学科前沿交叉有待深入，机器人原创成果国际引领性不足；部分核心技术有待突破，关键部件与软件对外依存度过高；主要功能和性能指标亟待提升，产品与系统核心竞争力差距明显；服务能力亟须拓展，应用领域高端化、系统化差距突出。总的来说，中国具身智能机器人产业已初具规模，但是对比国外长期的技术积累，还需要提高本领域内的核心技术水平，充分发挥整体优势，促进技术创新和产业化落地，开拓更广阔的市场空间。

2. 高质量场景数据集成为具身智能机器人落地的核心壁垒之一

具身智能机器人要完成各种复杂任务，离不开基础模型的强大泛化能力，训练这样的模型，需要大量的数据支撑，而数据稀缺成为制约其发展的主要瓶颈。面对国际竞争，建设自主可控的高质量数据集，成为我国发展具身智能机器人技术和产业的当务之急。

大规模真实数据的采集成本高昂，获取大量真实有效的数据需投入大量人力、物力与时间。例如在复杂环境中布置众多传感器和监测设备，不仅需要高昂的采购费用，还需考虑安装、维护和更新成本；真实世界场景丰富多样，几乎不可能穷尽所有可能，机器人可能在不同气候条件、地形地貌、社会环境中工作，全面采集这些场景数据是几乎无法完成的任务；物理世界现象和规律复杂，采集的数据难以完

整涵盖所有相关物理知识，如机器人在复杂力学环境中的运动，可能无法精准捕捉所有力学变化和影响因素；不同传感器采样频率、响应时间和精度存在差异，导致时空对齐困难，像视觉传感器和力传感器同时采集数据时可能出现时间偏差，影响数据准确性和可用性；合成数据虽能补充真实数据不足，但因其基于模型和假设生成，与真实世界数据有差异，在真实场景中的泛化能力存疑，例如模拟生成的机器人行走数据，可能无法准确反映实际地形中的意外情况。此外，不同构型的机器人结构、功能和运动方式不同，数据难以复用，人形机器人和轮式机器人的数据因其运动和交互方式差异，通用性较低。

3. 高质量数据集提升数据安全和自主可控能力

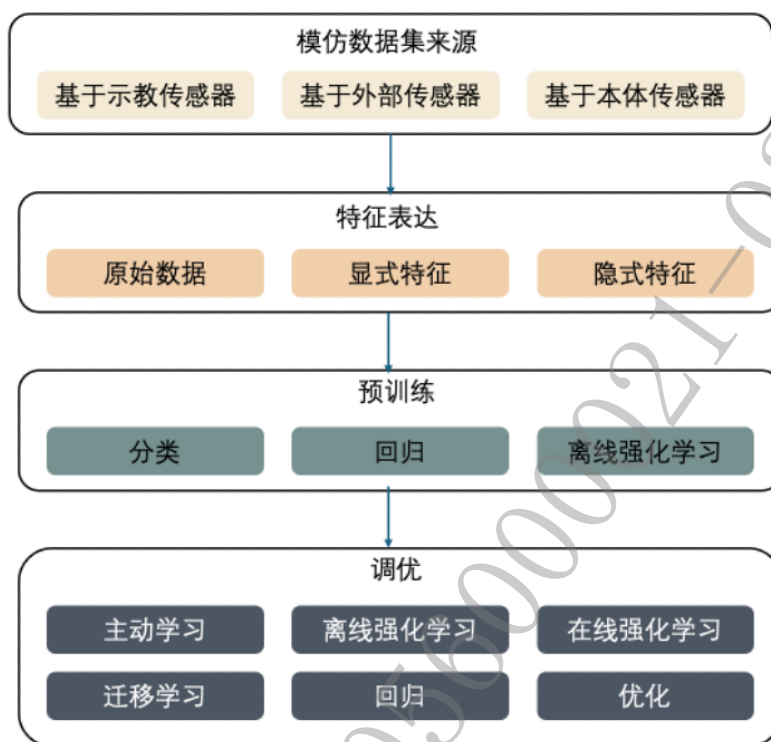
目前的通用大模型尚不能妥善解决机器人独有的物理世界交互、多模态环境感知理解、自主学习与适应等诸多挑战，普遍存在于大模型的数据需求高、算力消耗大、易产生幻觉等问题在具身智能领域依然存在。国外头部企业在算力、数据上的垄断严重制约我国在具身智能大模型方向的发展。此外，具身智能在国际上的研究也存在一些共性问题。具身智能技术路线尚未统一且没有见到能够明显胜出的方案，具身智能受到模型参数量以及算力的严重制约导致反应慢、延迟高，用户体验下降且无法满足工业生产节奏。具身智能方法往往与机器人构型强绑定，机器人构型的多样性兼容能力没有体现。另外，不仅要重视具身智能机器人可能造成的生命安全风险，还需关注信息安全、个人隐私等一系列伦理和社会学问题，当机器人与人类伦理发生冲突时，如何应对人机交互过程中可能出现的社会问题，成为必须重视的问题。因此，我国迫切需要前瞻部署，保障模型参数量和训练数据量

的持续提升与高效利用，构建高质量数据集，重点突破具身智能领域大模型的设计、训练、协同、场景部署等方面技术，减少对外部数据源的依赖，构建我国具身智能机器人的核心竞争力，增强数据的安全性和可控性。

4. 高质量数据集是驱动具身智能发展的强大动力

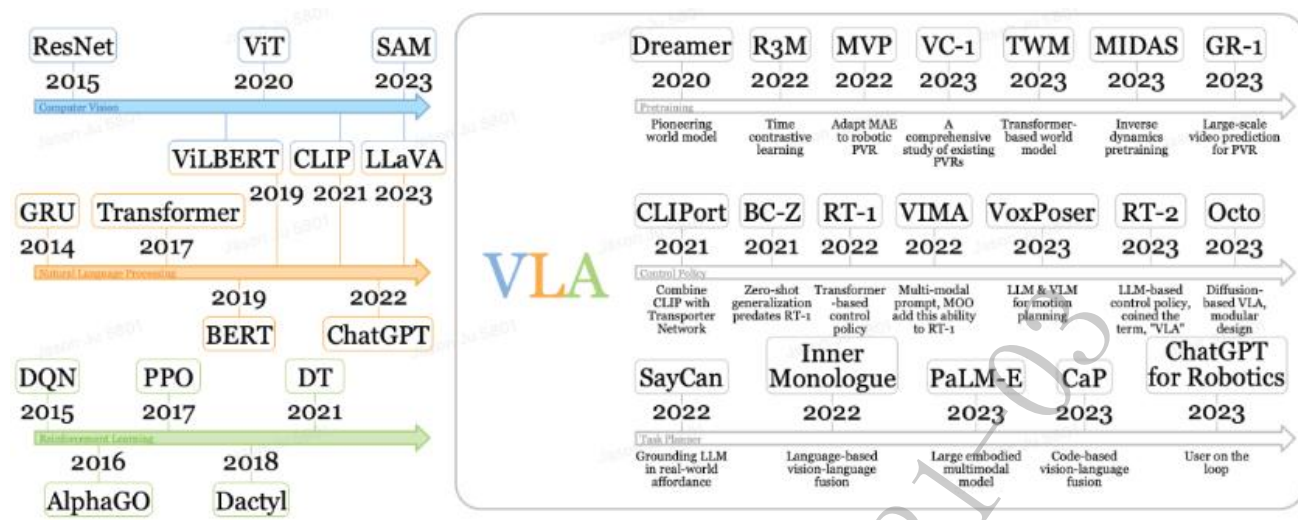
人形机器人落地的难点主要包含其难于控制、难于编程、且表现不自然等问题。近年来，机器人研究人员基本掌握了主流的全身运动控制方法，主要解决难以控制的问题。针对传统机器人算法的问题，人形机器人的主流运动控制方法包括以二次型（QP-Quadratic Programming）为代表的最优化方法和以强化学习（RL-Reinforcement Learning）为代表的学习方法等。相同的是，两者都需要定义目标函数以获得最优的控制律和策略。这些方法的普遍问题在于：其一，目标函数的制定往往依赖于专家知识，且有些任务可能无法给出合适的目标函数；其二，非专业人员可能往往通过是否像人来简单判断人形机器人执行任务的好坏。而许多情况下，以上方法给出的控制律和策略往往仅满足于实现目标函数而忽略了人们感官上的认可；其三，由于操作任务五花八门，且很多任务具有高度复杂性，而采用优化或者在线强化学习的方式，随着任务的复杂性和自由度的数量增加，方法可能需要在巨大的解空间里去搜索符合目标函数的最优解，而采用模仿学习，可以获得一个比较合理的初值，再进行迭代，以节省时间和计算资源。因此，通过模仿学习，期望通过采用与人类似的任务处理方式以博得人类认可，并尽可能地减少对专家知识的依赖以降低人形机器人的使用门槛。另外，通过数据科学重新定义人形机器人的

运动控制，将简单地模仿人类的动作推广到模仿人类的策略，使其在人类社会中具有更好的服务与适应能力。在技能方面，基本上可以将模仿学习分为四个层级分别是模仿来源、模仿的形式、模仿的类型以及模仿的策略四个方面。



随着 2017 年 Transformer 架构的提出，其在大模型领域有着深远影响。通过将文字进行词元化（Tokenization），并通过已生成的词元（Token）继续预测下一个词元成为生成式大语言模型的基本运行逻辑。而 CLIP（Contrastive Language-Image Pre-Training）等模型的提出，将图像和文本信息分别作为不同模态在隐式空间内对齐，实现多模态输入的对齐。由此将 Transformer 从文本、图像输入的文字词元化、图像词元化，可以进一步推广到机器人执行轨迹数据的动作词元化，从预测文字和图像序列，变为预测动作序列。结合多模态的输入信息，就变成了视觉语言动作模型（Vision Language Action

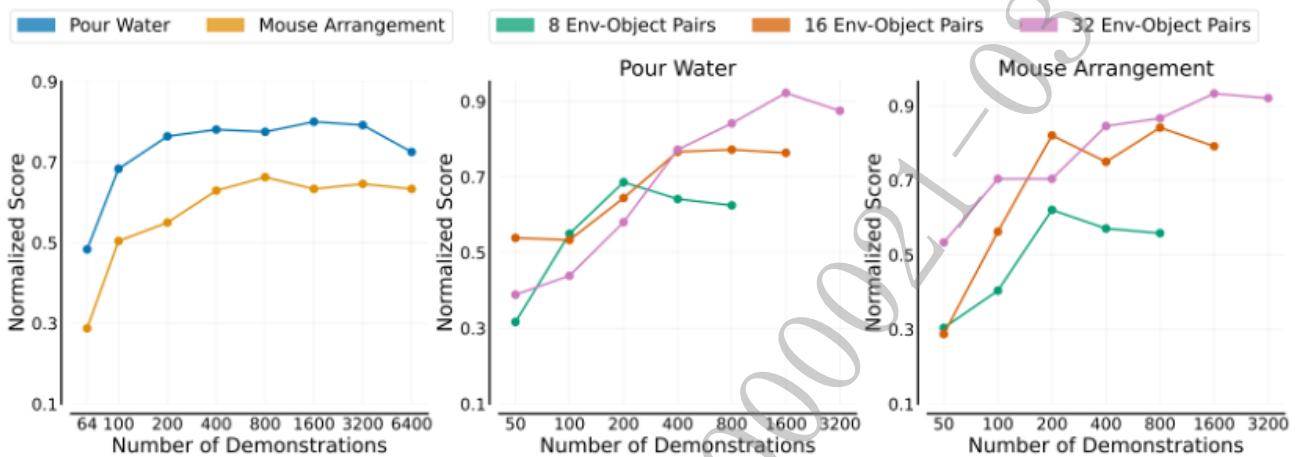
Model/VLA Model)，目前已成为行业主流技术路线，包括 Transformer 和扩散模型在内的各种生成式模型，需要数据驱动。



类比大语言模型，数据的规模和质量直接影响模型的能力和效果。以谷歌为例，其于 2021 年推出的 BC-Z 数据集包含 2.5 万条数据，累计 250 小时的机器人操作时间，在桌面抓取放置任务下，据称未见场景可以实现 44% 的成功率。2022 年，谷歌通过真机加仿真的方式共获得 64 万条数据，其中真机数据 13 万条。相比 BC-Z 在未见场景任务成功率提升了 22%。而在后续的 Open-X 数据集中，则包含了 22 种机器人，527 种技能和 60 个数据集，但是，其在训练与 RT-1 同样参数量的模型时，成功率降低了 19%，只有将参数量从 350M 提升到 55B 后，成功率勉强打平。因此可以说在同构机器人方面，数据量越大效果越好，但是在跨本体的数据上则不能简单合并。为了形成自主可控和行业领先的数据集，急需获取能够跨多本体，覆盖包含家庭、工业、商业等多种应用场景，且信息完善能够快速用于训练的数据。

在数据尺度定律上面，参考清华大学高阳团队针对单技能上的泛化性考虑。单场景数据训练单一任务 3200 条数据评分存在低于 0.7 的

情况，而 16 个场景物品配对下，单一任务的成功率评分一般高于 0.7，32 个场景物品配对下，单任务的成功率评分则一般高于 0.9。以此类推，训练 100 个元任务需要的数据量则在 512 万条，训练 200 个元任务需要的数据量在 1024 万条。为实现此规模数据，且弥补大量工业数据、真实场景数据的不足，需提早布局高质量数据的建设，完善整条数据采集链路。



1.2 建设目标

（介绍案例建设的目标与预期效果）

依托北京人形机器人创新中心数据采集与训练基地，围绕智能制造、智能巡检、商超服务、居家康养等领域，联合行业领军企业，共创搭建实际场景，组建百人规模专业采集团队，采用”遥操作+自主作业”结合的模式，到 2025 年底，完成 100 万条高质量数据采集和 10.7 万条高质量开源数据集，包括单臂机器人、双臂机器人、人形机器人，手臂末端使用夹爪或者灵巧手等多种形态的机器人本体进行数据采集，实现超过 100 种不同的任务多类场景，覆盖超过 50 种不同的物体，包含家居、厨房、工厂、办公、零售等大部分生活服务场景。

2. 数据安全合规

2.1 数据来源合规

（介绍包括数据来源，采集获取方式等，并附交易凭证、用户授权、使用许可、自有数据生成记录等相关佐证材料）

数据的产生主要基于公司内部研发数据、生产运行数据，用于构建高质量数据集。目前采集人员数量 80+，多本体采集机器人涵盖单臂、双臂、双足人形、机械臂、夹爪、灵巧手等设备（采集本体包含我司自主生产机器人本体天工、天轶及天工工站，以及对外采购本体如方舟、松灵等机器人本体），数据采集场总体面积超 3000 平。分别位于北京人形机器人创新中心 3、4 楼及北投台湖产业园内，均可实地考察参观。

证明附件合同如下：

编号: BTFM-TZ2025TZ-YY001409
TLHG20250601

北京北投台湖产业园 房屋租赁合同

出租方: 北京天朗慧谷科技有限公司

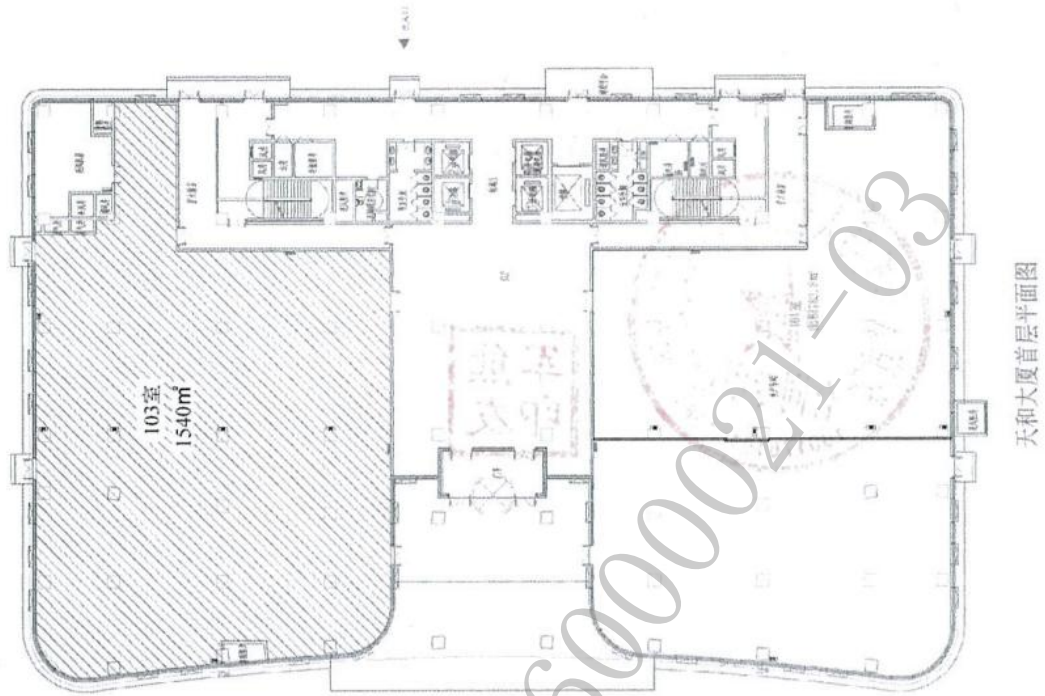
承租方: 北京人形机器人创新中心有限公司

签订地点: 北京北投台湖产业园

签订日期: 2025年5月30日

附件一：租赁位置平面图（红框区域）、附属设施设备明细、房屋装修状况。

北京市北投台湖产业园天和大厦 1 层 103



附件二：乙方资质及开票信息

乙方开票信息

开户名称：北京人形机器人创新中心有限公司

特装展位搭建服务合同

合同编号: 北-2024-222

甲方: 北京人形机器人创新中心有限公司

乙方: 北人集团有限公司

甲乙双方经友好协商, 就甲方聘请乙方为其办公楼三、四层应用场景搭建布置, 乙方提供方案设计、结构搭建、画面制作、电器、家具设备安装等服务项目的相关事宜达成一致, 签订本合同。

一、服务概况

1、甲方将于以下时间和地点进行该项目

开始时间: 2024 年 7 月 23 日;

结束时间: 2024 年 8 月 12 日;

地点: 国际企业大道 3 期 46 号楼三、四层。

2、因乙方有丰富的展厅、展览搭建经验, 甲方特聘请乙方为展会提供方案设计、结构搭建、画面制作、电器、家具等设备安装等服务。

二、服务内容

1、甲乙双方确认, 乙方提供整体方案及报价已通过了甲方的审核, 详见本合同附件。乙方应严格按照本合同附件所示的设计图和搭建方案进行搭建。

2、乙方应于 2024 年 7 月 23 日至 8 月 12 日进入现场进行搭建工作, 并应于

形式送达。任何一方按照本合同首页所列联系地址、电子邮箱向另一方发送的文件等内容均构成有效送达，且对发送方具有法律约束力。任何一方变更联系地址、联系人（包括联系人的电子邮箱）的，应提前三个工作日以书面形式通知另一方，否则，所有的后果和责任由未通知方自行承担。

2、甲乙双方因履行本合同发生的争议，应协商解决；协商不成的，甲乙双方同意将争议提交甲方住所地人民法院管辖。

3、本合同的附件，一经甲乙双方确认，即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同的签署项）

甲方：北京人形机器人创新中心有限公司

乙方：北人集团有限公司

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

签订日期：2024年 7 月 17 日

签订日期：2024年 7 月 17 日

具身智能数据采集和训练基地内装修项目
(一期)

施 工 合 同

发 包 方：北京人形机器人创新中心有限公司

承 包 方：北京博大经开建设有限公司

3.3 承包人在被检查中发现违反上述条款和《施工现场检查标准》的其他情况时，发包人有权按本协议的规定当场处罚。承包人在接到整改指令或隐患整改通知书后不按期整改，或拒不整改的，发包人有权加重处罚，直至解除施工合同。

3.4 本协议一式陆份，发包人保存肆份，承包人保存贰份。

3.5 本协议为双方已签署之《经海五路 3 号院 46 号楼内装修项目（一期）施工合同》（以下称“主合同”）之组成部分，与上述主合同有效期限相同，本协议之条款与主合同条款如有不一致之处，以本协议的约定为准。

发包人现场安全联系人：王翊博

承包人现场安全联系人：赵先振

联系电话：18710085265

联系电话：13681568646

发包人单位（章）

承包人单位（章）

项目负责人：朝亚丁

项目负责人：赵先振

日期：2025.6.18

日期：

2.2. 数据应用合规

数据采集平台开发、运营、维护各环节均为北京人形机器人创新中心有限公司自主研发使用，不涉及任何其他主体。

数据采集平台截图如下：



机器采购合同证明如下:

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
联系人：崔秋

乙方（供货方）：方舟源启（深圳）科技有限公司
公司地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地大楼A座1132
电话号码：17778111905
联系人：马晓楠

鉴于，

甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（设备型号、数量）及金额

1、设备采购清单：

序号	品牌及种类	型号	品名	数量	单价(¥)	金额(¥)
1	方舟无限	LIFT	机械臂			

2、供货范围：

供货范围包括所有以上设备、技术资料、技术服务（如安装及调试）。但如在合同执行的过程中发现任何漏项和短缺，且在设备采购清单中未列入但是属于满足设备安装或正常使用设备所必需的，均应由供货方负责将所短缺的设备、技术资料、专用工具等补上且

(本页无正文，为签署页)

采购方 (合同章)：北京人形机器人创新中心有限公司



日期：2024 年【 】月【 】日

供货方 (合同章)：方舟源启 (深圳) 科技有限公司



日期：2024 年【12】月【1】日

2540056000021-03

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路 3 号院 J 区 46 号楼
电话号码：15811081550
经办联系人：崔秋

乙方（供货方）：【方舟源启（深圳）科技有限公司】
公司地址：【深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道 9 号华中科技大学深圳产学研基地大楼 A 座 1132】
电话号码：【13263516570】
经办联系人：【张鑫亮】

鉴于，

甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（产品型号、数量）及金额

1. 产品采购清单：

制造商 Supplier	制造商料号 MPN	描述 DESCRIPTION	数量 QTY	单位 UOM	含税单价 UNIT PRICE INCLUDING TAX	总价 EXT PRICE
方舟无限	LIFT	机器人套装	40	套		

2. 质量标准：所有产品均为原厂全新包装，外观无瑕疵，标识齐全，由原厂商生产且全新，不得为翻新产品且质量无瑕疵，并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能的要求。乙方应提供产品的出厂检验报告、合格证书，并保证产品的质量不低于同类产品的国家/国际标准或行业标准中的较高标准。

(本页无正文，为签署页)

甲方 (盖章)：北京人形机器人创新中心有限公司



签署日期： 年 月 日

乙方 (盖章)：方舟源启 (深圳) 科技有限公司



签署日期：2025年4月25日



2540056000021-03

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
经办联系人：崔秋

乙方（供货方）：方舟源启（深圳）科技有限公司
公司地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地大楼A座1132
电话号码：13702661257
经办联系人：朱冠铭

鉴于，
甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（产品型号、数量）及金额

1、产品采购清单：

制造商 Supplier	制造商料号 MPN	描述 DESCRIPTION	数量 QTY	单位 UOM	含税单价 UNIT PRICE INCLUDING TAX	总价 EXT PRICE
方舟源启	ARX-X5	机械臂				

2、质量标准：所有产品均为原厂全新包装，外观无瑕疵，标识齐全，由原厂商生产且全新，不得为翻新产品且质量无瑕疵，并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能的要求。乙方应提供产品的出厂检验报告、合格证书，并保证产品的质量不低于同类产品的国家/国际标准或行业标准中的较高标准。

(本页无正文，为签署页)

甲方(盖章): 北京人形机器人创新中心有限公司



签署日期: 【】年【】月【】日

乙方(盖章):



签署日期: 【】年【】月【】日

2540056000021-03



采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
联系人：崔秋

乙方（供货方）：松灵机器人（东莞）有限公司
公司地址：广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号10栋101室
电话号码：17727167903
联系人：周真真

鉴于，

甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（设备型号、数量）及金额

1、设备采购清单：

序号	品牌及种类	型号	品名	数量	单价 (¥)	金额 (¥)
1	松灵	Cobot Magic	复合机器人			

2、供货范围：

供货范围包括所有以上设备、技术资料、技术服务（如安装及调试）。但如在合同执行的过程中发现任何漏项和短缺，且在设备采购清单中未列入但是属于满足设备安装或正常使用设备所必需的，均应由供货方负责将所短缺的设备、技术资料、专用工具等补上且不发生任何费用。

(本页无正文，为签署页)

采购方(合同章): 北京太形机器人创新中心有限公司



日期: 2024年【11】月【21】日

供货方(合同章): 松灵机器人(东莞)有限公司



日期: 2024年【11】月【21】日

2540056000021-03

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
经办联系人：崔秋

乙方（供货方）：松灵机器人（东莞）有限公司
公司地址：广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号10栋101室
电话号码：17727167903
经办联系人：周真真

鉴于，

甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（产品型号、数量）及金额

1、产品采购清单：

制造商 Supplier	制造商料号 MPN	描述 DESCRIPTION	数量 QTY	单位 UOM	含税单价 UNIT PRICE INCLUDING TAX	总价 EXT PRICE
松灵	Cobot Magic	Tracer2.0、4090 原本	1	PCS		

2、质量标准：所有产品均为原厂全新包装，外观无瑕疵，标识齐全，由原厂商生产且全新，不得为翻新产品且质量无瑕疵，并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能的要求。乙方应提供产品的出厂检验报告、合格证书，并保证产品的质量不低于同类产品的国家/国际标准或行业标准中的较高标准。

3、供货范围：供货范围包括所有以上产品、技术资料、技术服务（如安装及调试）。

(本页无正文，为签署页)

甲方(盖章):北京人形机器人创新中心有限公司



签署日期:【】年【】月【】日

乙方(盖章):松灵机器人(东莞)有限公司



签署日期:【】年【】月【】日

2540056000021-03

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
经办联系人：崔秋



乙方（供货方）：松灵机器人（东莞）有限公司
公司地址：广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号10栋101室
电话号码：17727167903
经办联系人：周真真

鉴于，
甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。



一、合同标的（产品型号、数量）及金额

1、产品采购清单：

制造商 Supplier	制造商料号 MPN	描述 DESCRIPTION	数量 QTY	单位 UOM	含税单价 UNIT PRICE INCLUDING TAX	总价 EXT PRICE
松灵	双臂数据采集机器人	分体式Alpha设备 mini 0.4090版本、navis导航				

2、质量标准：所有产品均为原厂全新包装，外观无瑕疵，标识齐全，由原厂商生产且全新，不得为翻新产品且质量无瑕疵，并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能的要求。乙方应提供产品的出厂检验报告、合格证书，并保证产品的质量不低于同类产品

(本页无正文，为签署页)

甲方（盖章）：北京人形机器人创新中心有限公司



签署日期：【】年【】月【】日

乙方（盖章）：松灵机器人（东莞）有限公司



签署日期：【】年【】月【】日



采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
经办联系人：崔秋

乙方（供货方）：东莞松灵科技有限公司
公司地址：广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号11栋201室
电话号码：17727167903
经办联系人：周真真

鉴于，
甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（产品型号、数量）及金额

1、产品采购清单：

制造商 Supplier	制造商料号 MPN	描述 DESCRIPTION	数量 QTY	单位 COM	含税单价 UNIT PRICE INCLUDING TAX	总价 EXT PRICE
松灵	复合机器人 cobot magic	一体式 cobotmagic 4060 版本含雷达				
松灵	复合机器人 cobot magic	一体式 cobot magic 4060 版本无雷达				

2、质量标准：所有产品均为原厂全新包装，外观无瑕疵，标识齐全，由原厂商生产且全新，不得为翻新产品且质量无瑕疵，并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能

(本页无正文，为签署页)

甲方(盖章):北京人形机器人创新中心有限公司



签署日期:【】年【】月【】日

乙方(盖章):东莞松灵科技有限公司



签署日期:【】年【】月【】日

2540056000021-03

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路3号院J区46号楼
电话号码：15811081550
联系人：崔秋

乙方（供货方）：
公司地址：
电话号码：
联系人：

鉴于，

甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（设备型号、数量）及金额

1、设备采购清单：

序号	品牌及种类	型号	品名	数量	单价（¥）	金额（¥）
1	UR 机器人	UR5e	协作机器人			

2、供货范围：

供货范围包括所有以上设备、技术资料、技术服务（如安装及调试）。但如在合同执行的过程中发现任何漏项和短缺，且在设备采购清单中未列入但是属于满足设备安装或正常使用设备所必需的，均应由供货方负责将所短缺的设备、技术资料、专用工具等补上且不发生任何费用。

(本页无正文，为签署页)

采购方(合同章):北京人形机器人创新中心有限公司



日期: 2024 年【9】 月【10】 日

供货方(合同章):



日期: 2024 年【】 月



2540056000021-03

采购合同

甲方（采购方）：北京人形机器人创新中心有限公司
公司地址：北京市通州区经海五路 3 号院 J 区 46 号楼
电话号码：15811081550
联系人：崔秋

乙方（供货方）：
公司地址：
电话号码：
联系人：

鉴于，
甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方向乙方采购相关产品事宜，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，双方经友好协商，就采购事宜达成本合同，以资共同信守。

一、合同标的（设备型号、数量）及金额

1、设备采购清单：

序号	品牌及种类	型号	品名	数量	单价（¥）	金额（¥）
1	Universal Robot	UR5e	协作机械臂			
2						

2、供货范围：

供货范围包括所有以上设备、技术资料、技术服务（如安装及调试）。但如在合同执行的过程中发现任何漏项和短缺，且在设备采购清单中未列入但是属于满足设备安装或正常使用设备所必需的，均应由供货方负责将所短缺的设备、技术资料、专用工具等补上且

(本页无正文，为签署页)

采购方(合同章):北京人形机器人创新中心有限公司

日期: 2024 年【11】月【】日



供货方(合同章):上海

日期: 2024 年【11】月【】日

2540056000021-03

2.3. 安全合规

目前北京人形机器人创新中心具备网络安全防护能力，已配备堡垒机、防火墙、漏洞扫描、日志审计、上网行为管理、数据库审计、EDR、CSP、SDP 零信任一体机、WAF 等主流安全设备，可满足数据安全要求。具体设备公司内部使用手册截图如下：



天镜脆弱性扫描与管理系统 用户手册

北京启明星辰信息技术有限公司

2022 年 6 月

泰合信息安全运营中心系统-日志审计

TSOC-SA

V3.0.10.2 R2 U1.0

用户手册

北京启明星辰信息安全技术有限公司

2022 年 08 月

Web 配置指导

Venusense Network Security Audit System
Internet Behavior Management
天玑网络安全审计系统-互联网行为管控



北京启明星辰信息安全技术有限公司
2023 年 11 月

前言

概述

数据库以及网络系统的安全稳定运行直接决定着一个单位业务系统能否正常使用。传统的安全防护手段不足以满足数据以及网络安全需求，为此启明星辰推出了天玑数据库审计系统以满足网络安全审计以及数据库安全审计需求。天玑数据库审计系统独立于数据库业务系统，用以满足数据库及网络操作记录和分析，保障数据库及网络安全。

本文档主要介绍审计系统的产品描述、管理员指南等内容。

读者对象

本文档适用于负责配置和管理审计系统的网络管理员。您应该熟悉以太网基础知识，且具有丰富的网络管理经验。

免责声明

您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据，本公司无法单方采集或存储用户通信内容。建议您只有在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在使用、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。

抓包功能通过配置可以抓取到完整的报文内容，可能存在泄露用户个人数据的风险，您需遵从所在国家的相关法律法规使用该功能，并采取适当的安全保护措施以确保用户的个人数据受到充分的保护，例如技术支持工程师需经过客户授权同意后方可进行抓包操作；问题定位分析完成后应立即彻底删除抓包内容等。启明星辰对非因启明星辰过错造成的个人数据泄露等安全事件不承担任何法律责任。

关于个人数据保护的声明

您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据，本公司无法单方采集或存储用户通信内容。建议您只有在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在使用、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。

天玑端点威胁检测防护与管理系统的 用户手册

天阜入侵检测与管理系统 V7.0
-超融合检测探针
用户手册

北京启明星辰信息安全技术有限公司
二零二二年六月

北京启明星辰信息安全技术有限公司

eTrust SDP 系统

Web 界面操作手册

VERSION 3.0.0.0

产品名称: 天清 WAG

版本标识: V7.0.8.5

单 位: 北京启明星辰信息技术有限公司

3. 建设方案

3.1 案例投入成本

（介绍案例投入成本组成，结合数据采集、处理、存储等环节，包括研发、运营、软硬件平台采购等成本，可列表说明）

序号	资金使用类别	合计 (万元)
1	固定资产	991
2	材料费	363.3
3	人员费	1188
4	装修及房租摊销	97
5	技术服务费	845
6	租赁费	357
7	其他费用（包括 差旅费、咨询费、 设计费）	16
总计		3857.3

3.2 全生命周期技术方案

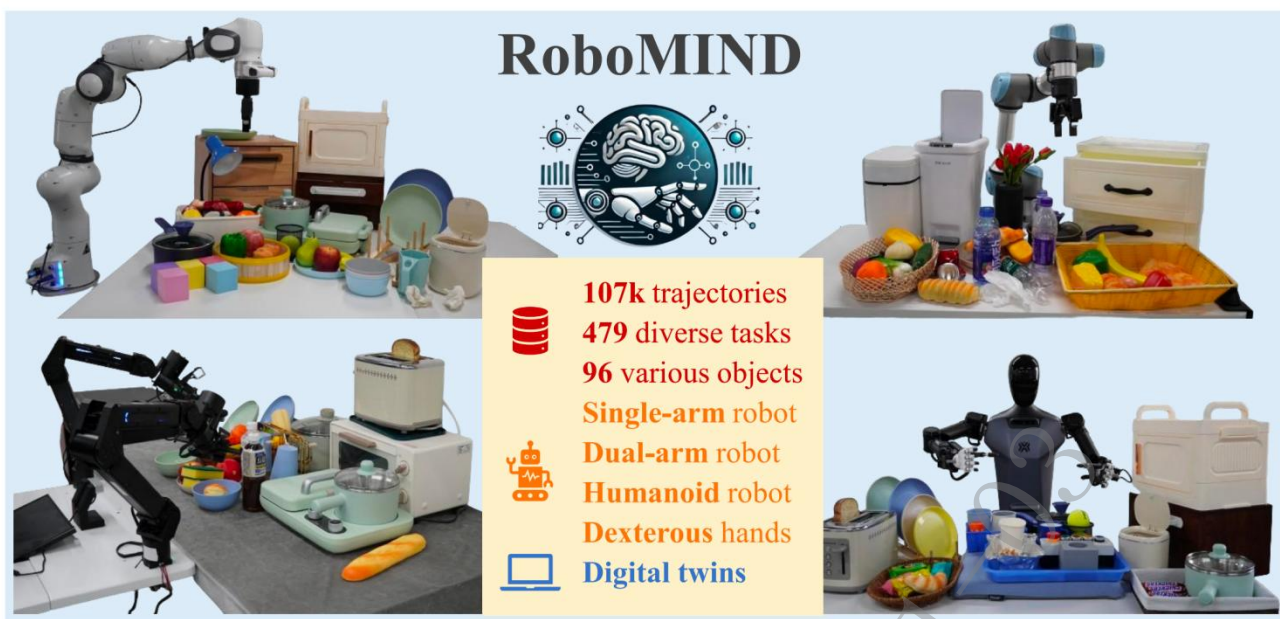
（总结各数据集全生命周期技术方案，结合数据采集、处理、存储、应用验证及持续维护等核心环节，可通过架构图、流程图、模型图等配合描述）

建设背景

开发稳健且通用的机器人操作策略，是机器人领域的一个关键目标。为了实现有效的泛化，必须构建包含大量演示轨迹和各种任务的综合数据集。与可以从互联网上收集的视觉或语言数据不同，机器人数据集需要详细的观察和操作动作，需要在硬件软件基础设施和人力方面投入大量资金。虽然现有的工作主要集中在组装各种单独的机器人数据集，但仍然缺乏统一的数据收集标准，任务、场景和机器人类型的多样性也不足。

建设内容

RoboMIND 汇集了来自 4 种不同真实机器人平台的大规模操作数据集，包含 10.7 万条真实世界演示轨迹，涵盖 479 项不同任务，涉及 96 类独特物体，覆盖了家居、厨房、工厂、办公、零售等大部分生活服务场景。RoboMIND 数据集汇集了多种机器人平台的操作数据，包括 52,926 条 Franka Emika Panda 单臂机器人轨迹、19,152 条"天工"人形机器人轨迹、10,629 条 AgileX Cobot Magic V2.0 双臂机器人轨迹、以及 25,170 条 UR-5e 单臂机器人轨迹数据。通过涵盖广泛的任务类型和多种物体类别，确保了其在实际应用中的有效性和可靠性。

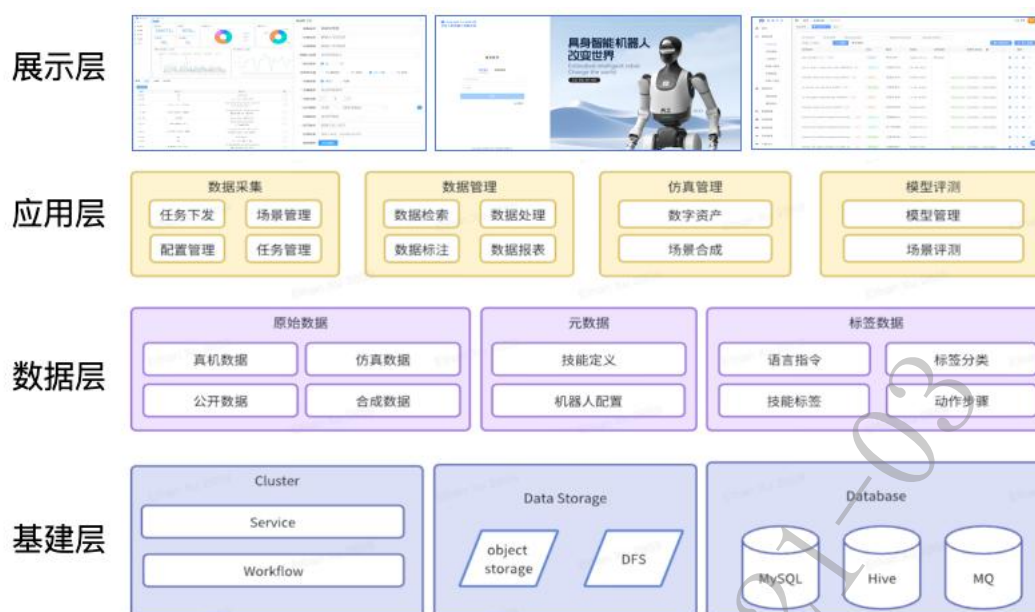


建设方案

为了支持如此大规模数据集的开发，我们开发了一个智能数据平台，旨在高效地收集、过滤和处理数据集。该平台采用云原生架构和分布式计算来处理大规模数据处理，提供五大主要功能及其相应的模块：

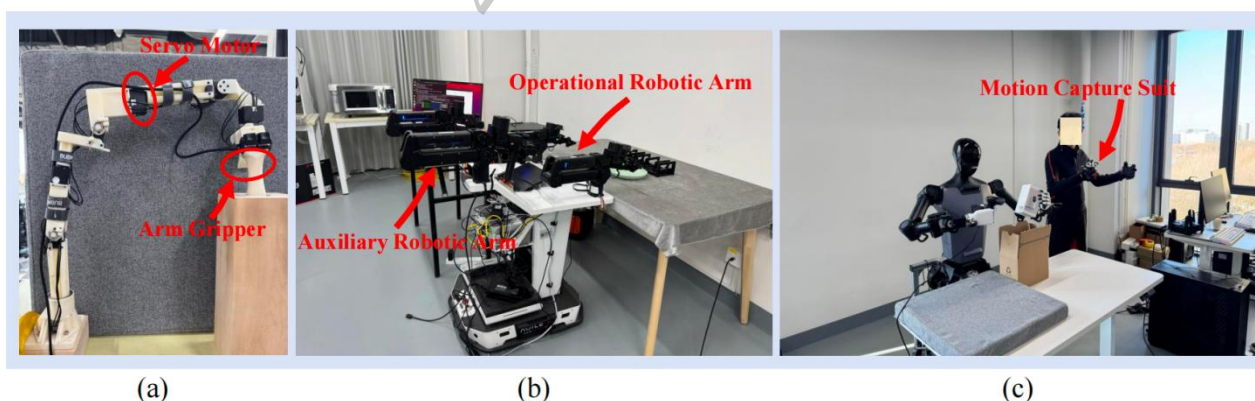
- 1 数据收集：使用远程操作设备从四种类型的机器人收集数据，然后将收集到的数据自动传输到数据平台；
- 2 数据存储：将收集到的数据集打包并以标准化的 H5 格式存储，包括机器人执行动作的视觉数据和机器人自身运动的本体感觉数据；
- 3 数据预处理：根据预设标准对数据集进行过滤，评估任务执行准确性、运动轨迹平滑度以及视觉数据中是否存在遮挡或运动模糊；
- 4 数据分类：根据机器人类型和执行的具体任务，对收集到的数据集进行分类；
- 5 数据标注：对收集到的数据集进行详细的语义标注。

平台整体架构如下：



具身智能数据平台是专为支持具身智能开发设计的全链路数据平台。平台目标是高效的采集、管理、处理和分析数据，加速模型迭代，提升开发效率。关键模块及主要功能：数据采集（任务下发、数据上传、设备管理），数据管理（数据质检、数据清洗、标签检索），数据处理（格式转换、统计分析）。平台主要特点：多本体构型支持，端云结合，一站式处理。

数据收集：



不同机器人遥操作方法的可视化。

- (a) 使用 3D 打印部件控制单臂机器人。
- (b) 通过辅助臂调节主机器人手臂进行双臂操作。
- (c) 采用动作捕捉服映射到仿人机器人上进行操作。

对于单臂机器人，我们遵循 Gello 的方法，构建了与机器人手臂自由度（DoF）相匹配的 3D 打印部件和伺服电机。

对于双臂机器人，我们直接采用类似于 Mobile ALOHA 系统的双边遥操作系统: Franka、AgileX 和 Tien Kung 机器人的任务定义示例。任务名称任务描述 FR-PlaceBreadPlate 弗兰卡单臂机器人抓取一个拿起一片面包，并将其放在盘子上。AX- PackBowlAgileX 机器人负责打包碗。在机器人上收集数据集。我们采用了一种遥操作结构，利用辅助机械臂来控制主机械臂。

Task Name	Task Description
FR-PlaceBreadPlate	The Franka single-arm robot grasps a piece of bread and places it on a plate.
AX-PackBowl	The AgileX robot packs the bowls.
HR-OpenDrawer LowerCabinet	The Tien Kung robot opens the bottom drawer of the cabinet.

对于人形机器人，使用的天工人形机器人的结构设计。在配置方面，它高度模仿人类。机器人手臂灵活且承载能力强，非常适合执行收集数据集的操作任务。该机器人全身拥有 42 个自由度，能够执行多种动作。在视觉感知方面，其头部、胸部、腰部和背部都安装了深度摄像头。这些摄像头采用主动和被动立体视觉技术，提供多数据流，准确记录视觉感知信息。除了 Gello 式遥控操作设备外，我们还使用

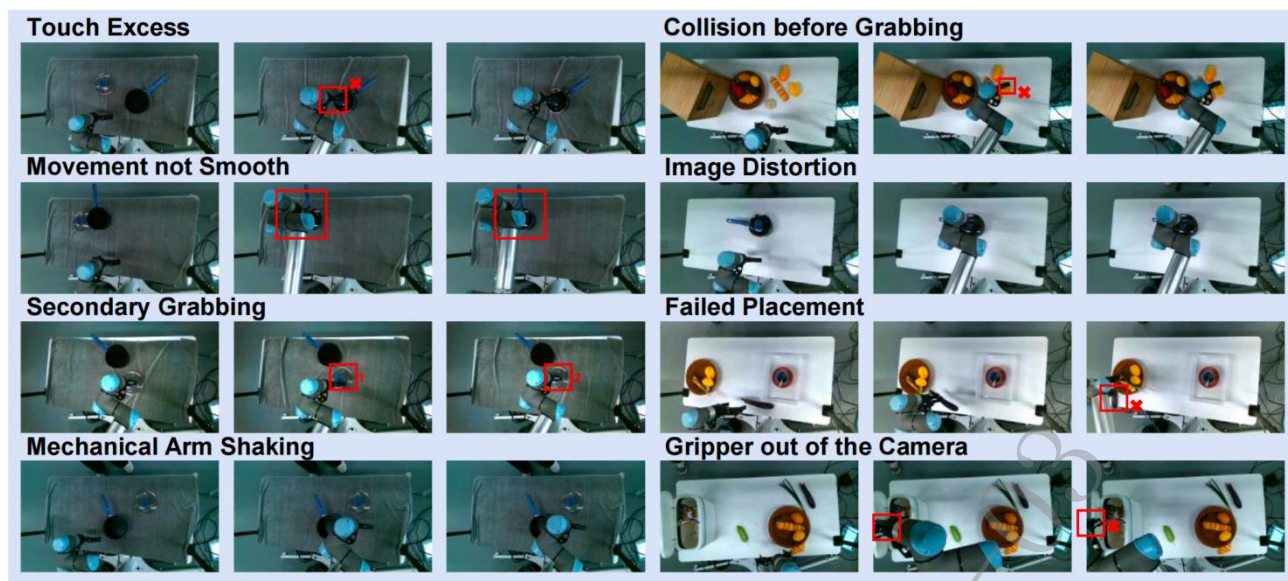
Xsens 运动捕捉服来收集人体各关节的运动数据，然后将人体关节运动映射到仿人机器人相应的关节运动上。这使得仿人机器人能够执行与人体相同的动作，从而实现远程操作以收集数据。与依赖虚拟现实头戴设备和摄像头进行人体姿势识别相比，使用运动捕捉服为捕捉人体运动提供了一种更准确、更直接的方法。为了优化存储效率并便于数据集整理，我们将每个收集到的轨迹（包含多视角 RGB-D 数据、机器人本体感知状态信息、特定末端执行器状态信息以及遥操作本体状态信息）整合到一个 H5 格式文件中。

数据预处理与分类：

所有数据均实时从控制遥操作系统的人员处收集，由于物理原因，可能会出现错误，诸如疲劳、习惯、分心或外部干扰等限制因素。为了缓解这些问题，我们为操作员采用了轮换休息制度，并努力提供舒适的工作环境，帮助他们保持专注。

此外，我们对收集到的数据进行全面的质量检查，以确保其可靠性。我们制定了质量保证标准：

例如避免不必要的接触和反复抓取（见下图）。



质量保证包括三个步骤：

- 初步检查：快速查看视频，确保没有明显的技术问题，如丢帧或卡顿。
- 详细检查：逐帧或以慢动作播放视频，仔细检查图中描述的情况是否存在。
- 数据过滤与问题记录：为不符合要求的数据记录具体的时间戳和描述，并对其进行分类，以便后续处理或改进。对于数据分类，我们采用以任务为中心的数据收集协议，其中每个任务作为数据集的基本单元。我们根据任务名称对收集到的数据集进行分类，并且每个任务名称都是全面的。

我们在数据收集过程中定义了 8 个质量保证标准。

接触过度：机械臂与物体发生不必要的接触；

运动不平稳：机械臂运动中明显出现颠簸或中断；

二次抓取：机械臂操作失败后重复尝试抓取；

机械臂抖动：机械臂发生异常振动；

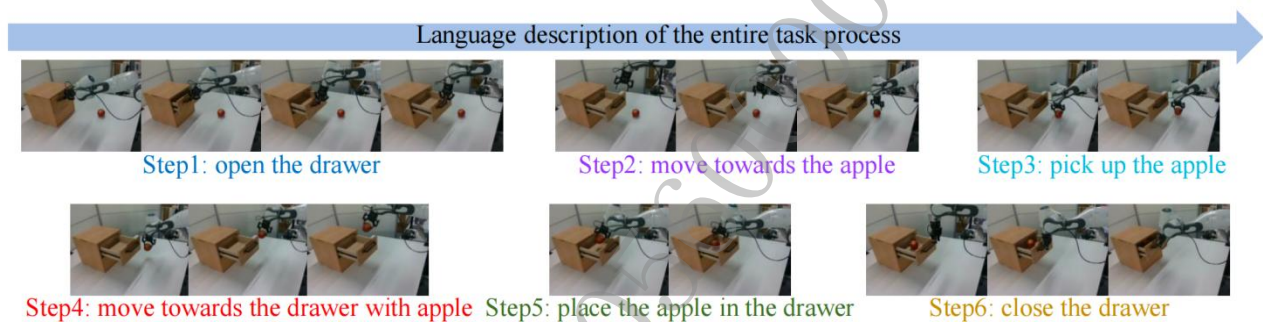
抓取前碰撞：抓取器在抓取前与周围物体发生碰撞；

图像失真：数据收集质量问题；

放置失败：物体放置错误；

抓取器超出摄像头范围：抓取器超出视频帧边界的帧数。

在数据检查过程中，我们从视频中标注了所有失败案例。我们展示了 8 个因不同原因未通过质量保证的轨迹示例。每个示例包含三幅图像，描绘了轨迹的动态过程。我们使用红色框和标记来突出显示失败原因。



语言描述标注示例。使用 Gemini 将机器人手臂将苹果放入抽屉的视频划分为六个片段。每个片段提供的语言描述最初由 Gemini 生成，随后通过人工修订进行完善。

由四个关键组成部分定义：

（1）所使用的特定机器人实体；

（2）正在执行的操纵技能；

（3）任务涉及的对象；

（4）详细的场景描述，包括对象位置、空间关系以及环境约束或干扰因素。

这个基于任务的结构化框架确保了数据的系统化收集，并能够对不同场景和任务下的机器人操作能力进行精细分析。

数据标注：

虽然视觉和机器人本体感觉信息可以直接从收集到的视频和轨迹中提取，但我们需要从数据中提供更好的语义信息以辅助模型训练。对于每个收集任务，我们都会提供详细且准确的语言描述。这些语言标注可用于训练当前流行的视觉语言适应（VLA）模型。此外，RoboMIND 收集任务包含众多长时任务，在这些任务中，统一的语言描述可能不足以捕捉整个任务的全部复杂性和细微差别。因此，我们为轨迹中发生的每个动作提供详细的细粒度语言标注，如上图所示。我们标注了 10,000 个成功的机器人运动轨迹，这些轨迹包含在长时操作任务中。标注过程包括两个主要步骤。首先，我们使用 Gemini 根据操作序列对每个视频进行分割，并为每个片段生成详细的文本描述。这些描述准确捕捉操作步骤和相关上下文。其次，我们手动完善了 Gemini 关于以下关键方面的标注：

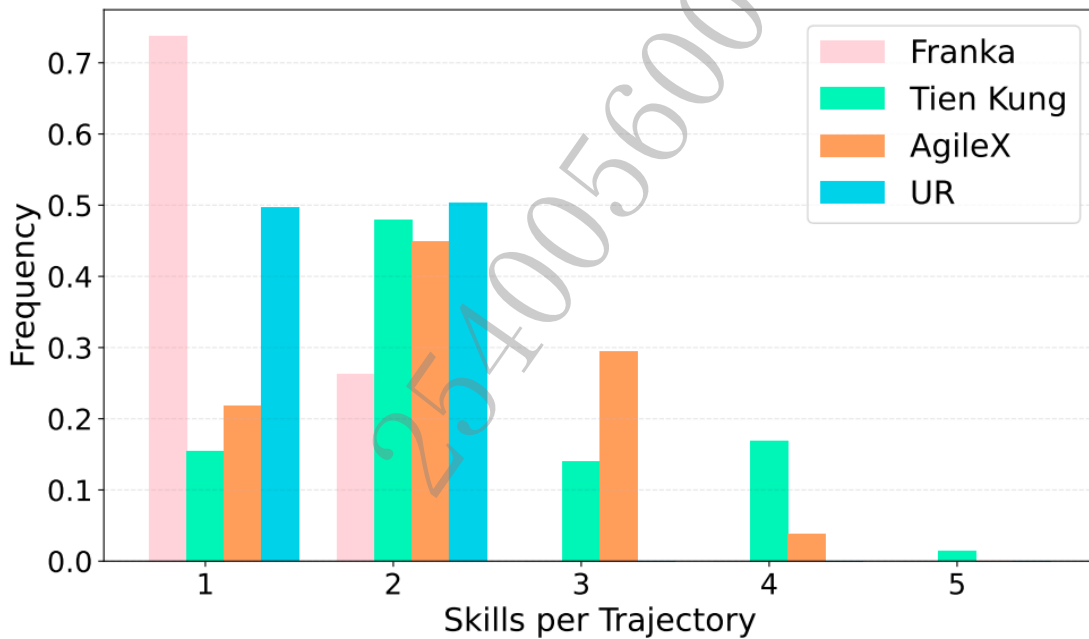
- 识别关键操作对象；
- 检测并描述视频中的所有关键动作；
- 确保对操作细节的准确描述；
- 在时间分割中应用合理的粒度；
- 保持时间逻辑的一致性。

这一全面流程提高了所收集轨迹语言标注的精确度和可靠性。我们展示一段视频的标注，视频中，Franka Emika Panda 机械臂按照图

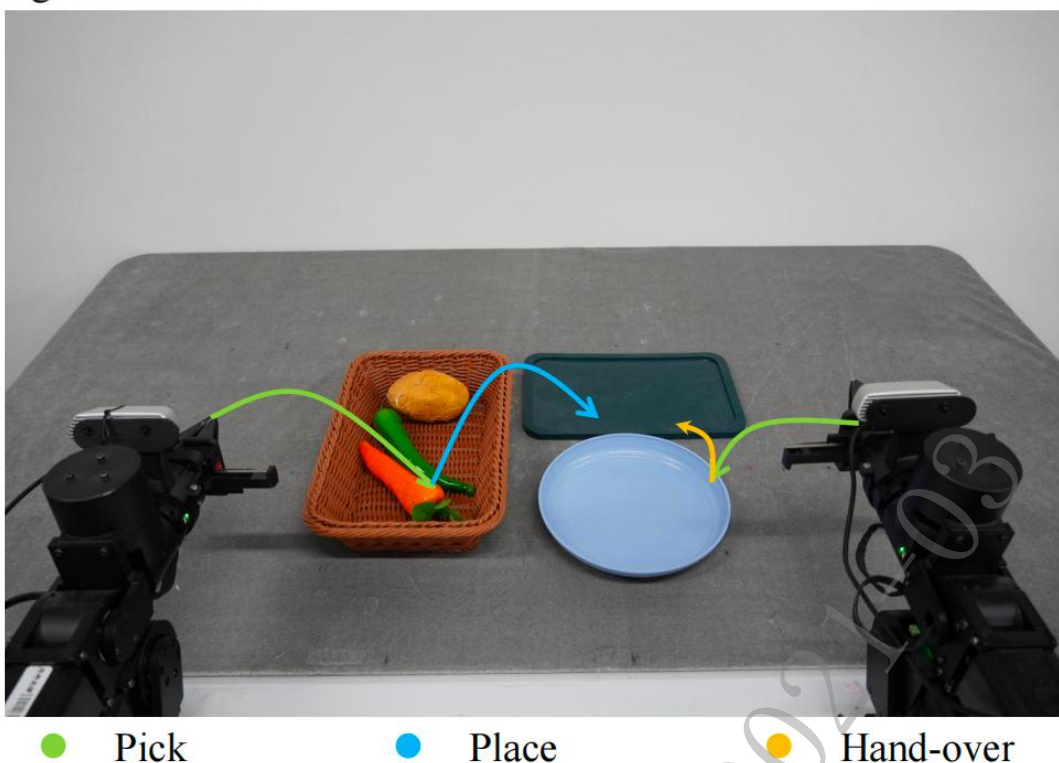
中的上述标准程序，拾取苹果并将其放入抽屉。结果表明，我们的标注方案能够准确分割视频中的关键动作，并为这些关键动作提供精确的语言描述。这些详细描述可用于训练像 RT-H 这样的模型。

数据集分析：

我们对关键的多样性维度进行了全面的定量分析，包括机器人种类、任务长度变化、任务多样性和物体多样性。通过这些维度对 RoboMIND 进行了分析，结果表明它提供了全面的训练数据，用于学习可泛化的操作策略。此外，提供了独特的数据类型，如语言描述和失败案例演示，这增强了策略模型执行精细任务规划和反思失败行为的能力。



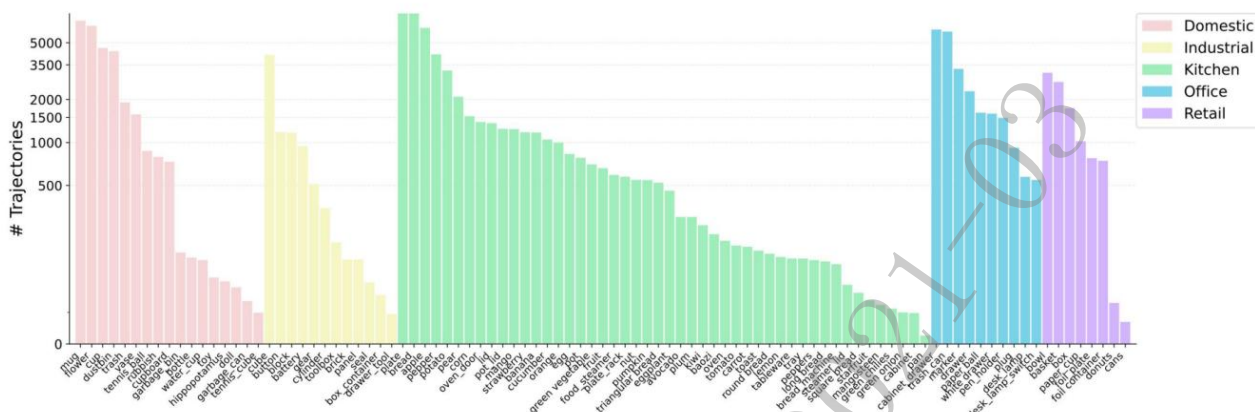
各实施例的技能数量分布直方图。我们观察到，超过 70% 的 Franka 任务仅涉及单一技能，而超过 75% 的 Tien Kung 和 AgileX 任务涉及两种或更多技能，这表明这些双臂任务大多为长时任务。



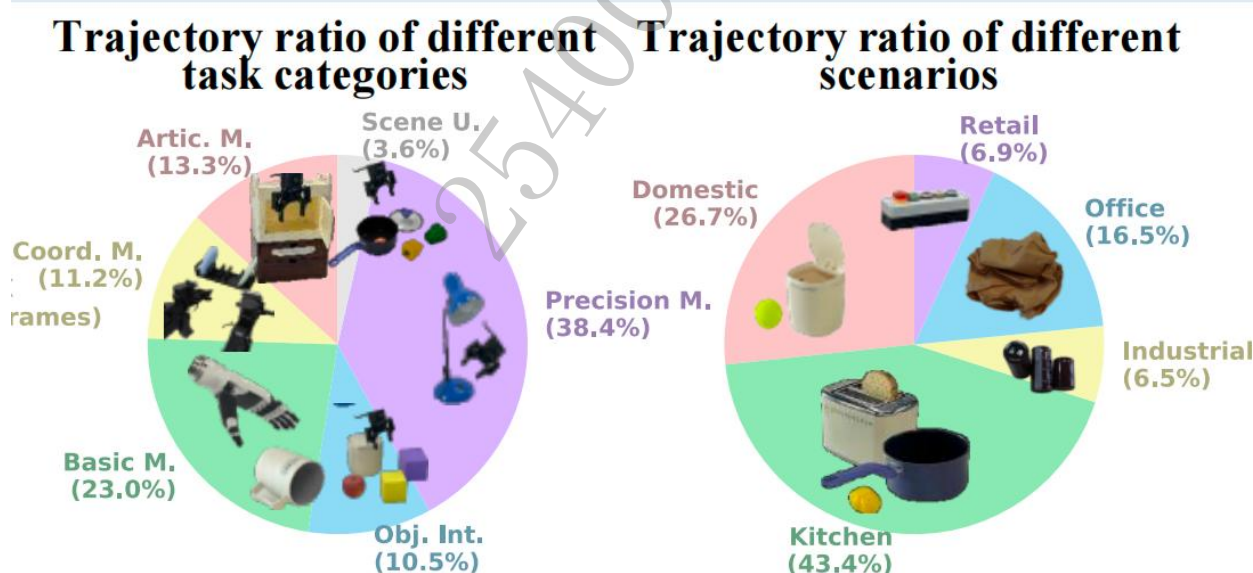
一系列复杂且类似人类的操控技能。在统一标准下收集的异构具身数据集，可以为具有不同动作空间的策略模型提供预训练数据，同时为跨具身迁移研究提供实验数据。任务具有不同的时间跨度。除了机器人之间的多样性外，数据集中任务时间跨度的变化也会直接影响策略在真实场景中的时间泛化能力。我们计算了每个实例的平均任务时间跨度（一个轨迹中的时间步数），如图所示。Franka 和 UR 收集的任务轨迹较短（少于 200 个时间步），非常适合训练基础技能。相比之下，Tien Kung 和 AgileX 的任务轨迹较长，更适合长时任务训练和技能组合。由于每个任务涉及的技能数量不同，我们在图中计算了每个实例的技能数量分布，以更清晰地展示任务时间跨度。

任务长度各不相同，有些任务每项包含多达五项技能。为了更清晰地解释长时任务构建，我们展示了一个涉及三项技能的 AgileX 任

务，并在上图中展示了其双臂轨迹。首先，左右臂分别在胡萝卜和蓝色盘子上执行拾取技能。接下来，左臂将胡萝卜递给右臂的盘子。最后，右臂将蓝色盘子放在黑色盘子上。整个过程涉及复杂的协调和长时间操作。



RoboMIND 中的物体分布，按家庭、工业、厨房、办公室和零售进行分类。y 轴对 500 以上的计数采用对数刻度，对于超过 500 的数值则显示确切数字。



可以看出，在厨房场景中，数据集不仅包含了常见的食物，如草莓、鸡蛋、香蕉和梨子等，也包括了复杂的可调节物体，如烤箱和面

包机。在家庭场景中，数据集既包括了刚性物体，如网球，也包括了可变形物体，如玩具。办公和工业场景则包含了需要精确控制的小物体，如电池和齿轮。多样化的物体种类不仅增加了数据集的复杂性，也有助于训练能够在各种环境下执行操作的通用操控策略。

任务分类：

与之前基于去重动词对任务进行分类的数据集不同，我们通过总结任务语言描述中的操作技能来对任务进行分类，同时考虑动作、物体和轨迹范围等多个维度。每个轨迹可能属于多种任务类型，但每个轨迹只计算其主要类型。如图所示，任务被分为六类：

1 关节操作 (Artic. M.)：通过关节操作打开、关闭和 开启或关闭带有关节的物体；

2 协调操作 (Coord. M.)：机器人双臂之间的协调；

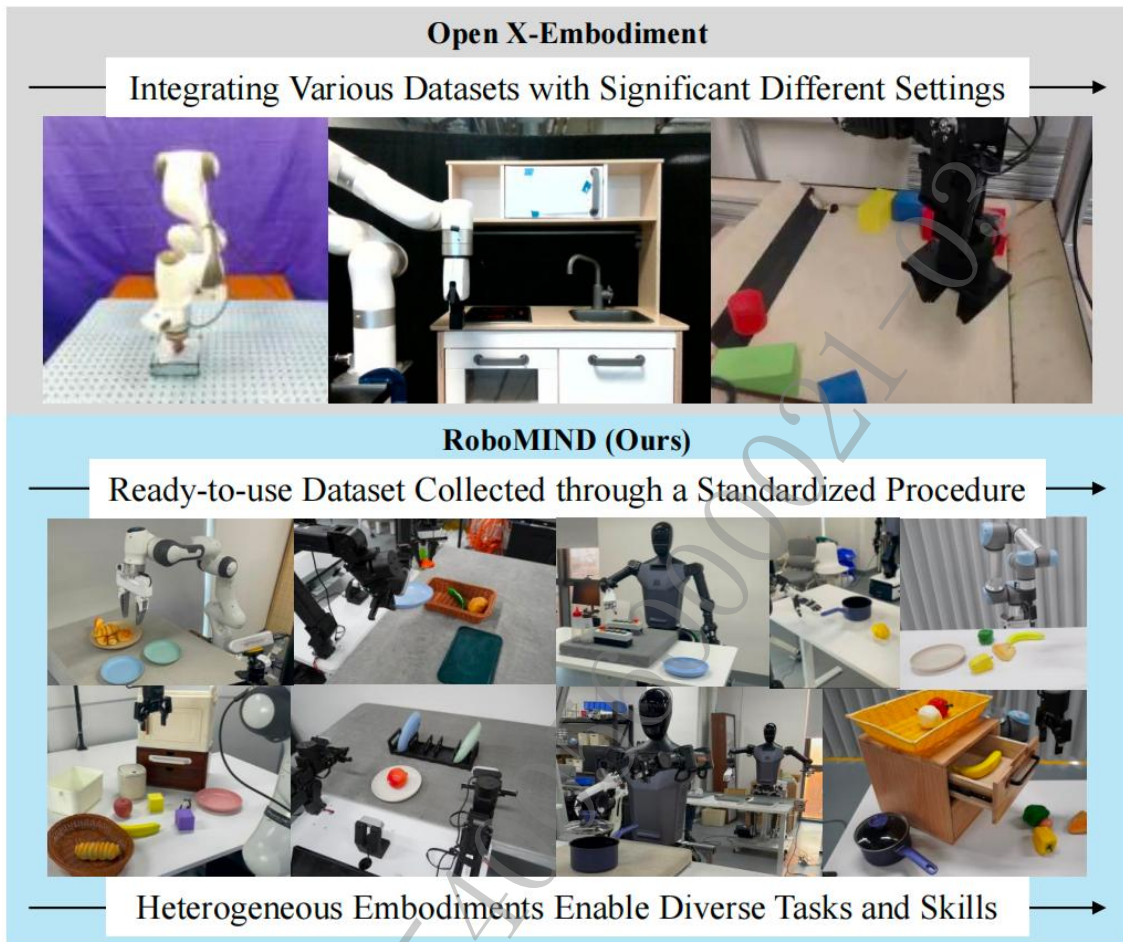
3 基本操作 (Basic M.)：抓握、持握、提起和放置等基本技能；

4 多物体交互 (Obj. Int.)：与多个物体进行交互，例如，将一个立方体推过另一个立方体；

5 精细操作 (Precision M.)：复杂的操作和控制技能，如将液体倒入杯子或插入电池；

6 场景理解 (Scene U.)：涉及场景语义理解方面重大挑战的动作，如从右侧关闭上层抽屉或将四个不同颜色的大块放入相应颜色的盒子中。

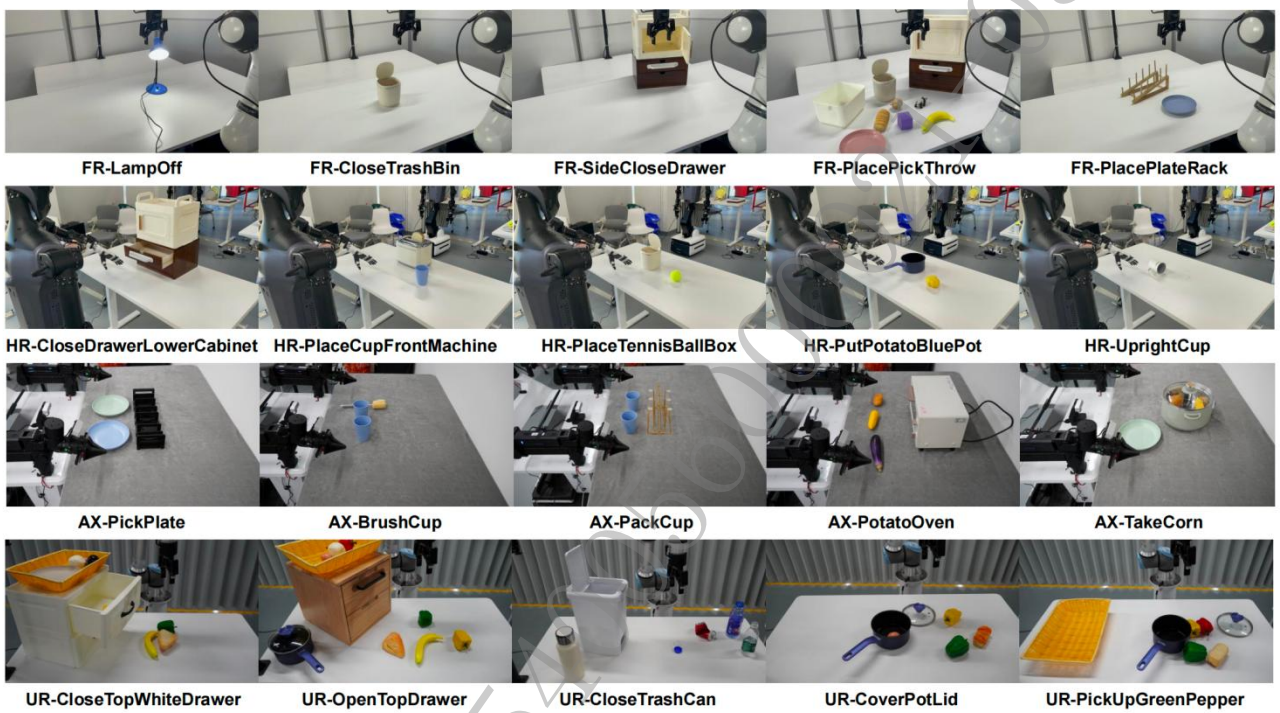
失败案例演示: 我们还发布了 5000 条机器人任务失败案例的轨迹。记录的失败案例包括不同类型的人性化操作员未能完成其分配任务的场景。



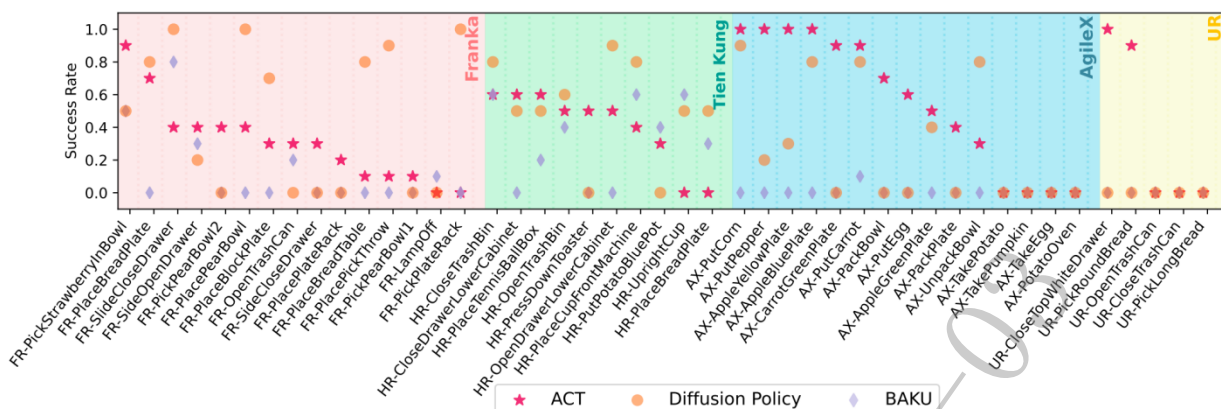
RoboMIND 具有标准化设置，可形成大规模真实世界操作数据集。如上图所示，将其数据集与另一个大型机器人学习数据集 Open X-Embodiments (OXE) 进行比较。尽管 OXE 包含大量数据，但设置差异很大，很难在整个数据集中学习有效的操作策略。相比之下，RoboMIND 是通过精心设计的标准化程序收集的，可供其他机器人专家随时使用。同时，它的异构实现、多样化的任务和各种技能适合训练可推广的策略，无论是针对原始技能还是长期操作。

数据集对于单任务模仿学习模型,通过评估 ACT、Diffusion Policy 和 BAKU 三种主流的模仿学习算法的任务成功率。对于 VLA 视觉语言动作模型,通过评估 OpenVLA、RDT-1B 和 CrossFormer 三种主流的 VLA 模型的泛化能力和任务成功率。

本次测试了 4 种目前主流的机器人学习模型,分别为 ACT、BAKU、RDT-1B 和 OpenVLA。以下是 RoboMIND 数据集包含的部分任务样例:



在单任务实验中，根据任务类型、物品类型等，均匀选取了 45 个代表性任务进行训练和测试，实验结果如下：



ACT 算法在 AgileX 机器人上对 15 个任务的平均成功率为 55.3%，其他构型上 Franka（30.7%）、UR-5e（38.0%）和“天工”（34.0%）。实验结果表明，ACT 算法在大多数任务中至少能够完成一次成功的任务，这不仅证明了该方法的有效性，还验证了 RoboMIND 提供的视觉感知和机器人关节信息的准确性。

此外，ACT 算法在一些更为复杂的“天工”任务上也取得了不错的结果，例如在 TK-CloseDrawerLowerCabinet 任务上取得了 60% 的成功率。这些结果表明 ACT 在复杂的灵巧手操作任务中表现稳健，突显了 RoboMIND 数据的高质量。因此，RoboMIND 中包含的单臂、双臂和灵巧手的数据集，能够作为高质量的训练集，提升单任务模仿学习的表现，从而推动整个视觉-语言-动作（VLA）模仿学习领域的发展。

在多任务实验中，研究团队使用多类不同任务和技能组合成的多任务数据集，分别测试了 RDT-1B 和 OpenVLA 的效果，结果如下：

•RDT-1B 模型：

在多项任务中表现优异，例如在将苹果放入蓝色盘子中高达 80% 成功率。

RDT-1B	Real-world Task			
	AX-AppleBluePlate	AX-TakePotato	AX-PackBowl	AX-CleanPlate
	8/10	4/10	2/10	1/10

•OpenVLA 模型：展示了良好的任务适应能力，经过数据集微调后平均成功率提升 10%~30%。

OpenVLA	Real-world Task				
	FR-PlaceBreadPlate1	FR-PickStrawberryBowl	FR-OpenCapLid	FR-SlideOpenDrawer	FR-SlideCloseDrawer
	3/10	2/10	1/10	1/10	2/10

RDT-1B 和 OpenVLA 均展现出了一定的多任务操作能力，经过在多种模仿学习模型上的测试验证，通过 RoboMIND 数据集进行模型训练，可有效改进机器人的操作策略，实现更高的操作成功率，且展现出强大的泛化能力。

RoboMIND 为机器人操作模型的训练提供了一个高质量、广泛多样的数据基础，旨在提升机器人在复杂环境中的操作能力和适应性。通过大规模、多样化的数据集，机器人模型能够更好地适应各种任务和环境变化，从而推动通用机器人技术的发展。

4. 案例建设成效

4.1 开放性

（介绍开放方式，开放内容、交易/合作情况等，并提供各地数据交易所、人工智能数据训练基地等各类数据流通平台进行开放（含目录开放）的登记许可、交易流水、合作协议关键页等证明）

数据集已在北京人形机器人创新中心官网、HuggingFace 平台、北京人工智能公共算力平台等渠道进行开放，开放内容包括 10.7 万条机

机器人轨迹（任务成功的轨迹），涵盖 479 种任务、96 种物体类别和 38 种操作技能；另外，数据集中还包括机器人做任务失败案例（包括由于人类操作者的原因导致执行失败的案例和机器人本身原因导致执行失败的案例）的 5000 条轨迹，每个失败案例都附有详细的故障原因。

开源数据集证明：



≡ single-arm robot.

RoboMIND provides researchers and developers with an invaluable resource for advancing robotic learning and automation technologies by encompassing a broad spectrum of task types and diverse object categories. This dataset stands out for its substantial scale and exceptional quality, ensuring its effectiveness and reliability in practical applications.

🔍 Distribution of Trajectory Lengths 🔍

Different robotic embodiments exhibit distinct trajectory length distributions. Franka and UR robots typically feature shorter trajectories with fewer than 200 timesteps, making them ideal for training fundamental manipulation skills. In contrast, Tien Kung and AgileX robots generally demonstrate longer trajectories exceeding 500 timesteps, which makes them better suited for training long-horizon tasks and complex skill combinations.

🚀 Task Categories 🚀

Based on natural language descriptions and considering factors such as object size, usage scenarios, and operational skills, we classify the dataset tasks into six major categories: 1) Articulated Manipulations (Artic. M.). 2) Coordination Manipulations (Coord. M.). 3) Basic Manipulations (Basic M.). 4) Multiple Object Interactions (Obj. Int.). 5) Precision Manipulations (Precision M.). 6) Scene Understanding (Scene U.). Beyond basic manipulations, the dataset includes numerous complex tasks, providing rich data support for training generalized robotic policies.

👉 Diversity of Objects 👉

The dataset encompasses 96 distinct object categories. In kitchen scenarios, it includes common foods like strawberries, eggs, bananas, and pears, as well as complex adjustable appliances such as ovens and bread makers. In domestic settings, the dataset features both rigid objects like tennis balls and deformable objects like toys. Office and industrial scenarios include small objects requiring precise control, such as batteries and gears. This diverse object range enhances dataset complexity and supports training versatile manipulation policies applicable across various environments.

北数所数据集上架证明:

The screenshot displays the user interface of the Beijing International Data Exchange Center (北数所) website. The top navigation bar is blue with the center's logo and name on the left, and links for 'Product & Transaction Management', 'Asset Center', a notification bell, and a user profile labeled 'humanoid' on the right. A left sidebar contains a menu with 'Main Center', 'Account Information' (highlighted), 'Real-name Authentication', 'Account Security', 'Institution Information', and 'Funds Account'. The main content area shows the 'Account Information' page for the user 'humanoid'. It includes a profile picture placeholder, account details (username: humanoid, phone: 130****2859, creation time: 2025-10-15 11:37:10, status: valid), and business information (institution type: institutional authentication, institution: Beijing Humanoid Robot Innovation Center Co., Ltd.). A green 'Authenticated' (已认证) status is shown at the bottom with a 'View' (查看) link.



4.2 应用效果

（介绍数据应用场景、实际用户交易内容、次数、范围等，并附交易流水、合作协议关键页等佐证材料）

数据集一方面用于公司自身的模型训练，应用场景主要集中在家庭、商超、工业等场景；另一方面服务于商业客户，主要是采集客厅场景、商超场景、厨房场景的数据内容，更多的是给相关算法模型公司用于机器人泛化模型的训练。目前已服务十余家企业，数据交易额超 1500 万元，并有数十家客户在业务洽谈阶段。

数据交易证明：

数据产品/服务采购合同

甲方：[REDACTED] 科技有限公司

联系地址：[REDACTED]

联系人：[REDACTED]

电话：[REDACTED] 邮箱：[REDACTED]

乙方：北京人形机器人创新中心有限公司

联系地址：北京市通州区经海5路3号院46号楼北京人形机器人创新中心

联系人：陈国强

电话：13113868601

邮箱：alan.chen@humanoid.com

经甲乙双方充分协商,根据中华人民共和国相关法律法规及相关政策的规定,秉承公平、自愿、诚信的合作原则,就甲方向乙方采购【数据产品/服务】相关事宜(以下简称为“服务”),双方于[REDACTED]订立本采购合同,并承诺共同遵守。

本页无正文，为双方签字盖章页：

甲方：上海[]有限公司 (盖章)

日期：2025 年 10 月 13 日

乙方：北京人形机器人创新中心有限公司 (盖章)

日期：2025 年 10 月 13 日

附件一：数据产品/服务明细

1. 产品/服务内容及价格

1.1 产品/服务内容及价格：

产品/服务名称	产品/服务描述	含税单价	含税总价	补充说明
数据	定制化数据	_____/小时	8,000,000元	总计为_____

1.2 付款条件

1.2.1 预付款：甲方在双方合同完成签订、并收到乙方开具的等额合同总价的15%的增值税专用发票后的10个工作日内，向乙方支付首笔预付款，即人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000元）；

1.2.2 验收款：按照月度对账单支付验收款，甲方需在次月第7个工作日前完成甲方本验收周期（验收周期为上月21日至本月20日）内收到（收到时间以物流信息中送达时间为准）的乙方提供的乙方数据，并向乙方出具对账单。对账单包含本验收周期内验收合格小时数量及对应结算金额（验收通过小时数*单价_____/小时*15%），对账单经乙方确认无误后，乙方开具对账单中相应结算金额的增值税专用发票，甲方在收到经认证的合格的增值税专用发票后10个工作日内，向乙方支付相应价款。本验收周期内未验收通过的数据滚动至下个周期内，若该数据连续3个验收周期均未通过验收，则不予支付相应款项。若乙方在约定时间内交付的数据验收通过量不足_____/小时，则退还或在甲方应付款项中直接抵扣未验收通过小时数据对应的预付款（未验收通过小时数*单价_____/小时*15%）。

数据采集技术服务协议

本协议由以下双方于 2025 年 3 月【 】日签署：

甲方： 科技信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00G9F39B

乙方：北京人形机器人创新中心有限公司

统一社会信用代码：91110400MAD3QONU7N

本协议双方经平等自愿协商，根据《民法典》及相关法规，就乙方向甲方提供数据采集技术服务事宜，签订本协议以共同遵守。

1. 服务需求

乙方受甲方委托，采集本协议附件《数据采集技术需求说明》所约定的“具身操作端到端家庭数据”（“标的数据”）。标的数据采集需求、技术规格、数量等以附件约定为准。乙方向甲方提供标的数据的同时，双方均独立对乙方交付至甲方的数据（“标的数据”）享有数据处理权利，甲乙双方对标的数据的处理权限依据本协议第 4 条约定予以明确。

2. 价款

2.1. 总价：人民币（大写）【拾万】元（【100000】元）（合同总价款），其中不含税金额 94,339.62 元，增值税税款 5,660.38 元。

2.2. 付款方式

首笔款为合同总价款的 10%，即【壹万】元，于本协议签订后、试采数据甲方确定、提供相应税率为 6% 的增值税专用发票后 10 个工作日内支付。

第二笔款为合同总价款的 30%，即【叁万】元，于本协议签订后，第一批数据交付验收合格、提供相应税率为 6% 的增值税专用发票后【10】个工作日内支付。

第三笔款为合同总价款的 30%，即【叁万】元，于本协议签订后且第二批数据交付验收合格、提供相应税率为 6% 的增值税专用发票后【10】个工作日内支付。

第四笔款为合同总价款的 30%，即【叁万】元，于本协议签订后且第三批数据交付验收合格、提供相应税率为 6% 的增值税专用发票后【10】个工作日内支付。

2.3. 乙方指定收款账号：

户名：北京人形机器人创新中心有限公司

账号：35280188000206950



共26页

京东APP
扫码校验

(以下无正文)

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：



25400560000021-03



共26页

京东APP
扫码校验

合同编号：

科技开发有限公司

与

【北京人形机器人创新中心有限公司】

语料数据提供合同

(上游获取类)

合同编号：SHKFJY250126

合同签订地

签订日期：【 2025 】年【 8 】月【 15 】

合同编号:

第一部分 专用条款

本《语料数据提供合同》（以下简称为“**本合同**”）由下述双方于 2025 年 8 月 15 日（“**签署日**”）在上海市【徐汇】区（“**签订地**”）签署：

标的语料需求方（甲方）： 忞技开发有限公司	标的语料提供方（乙方）： 北京人形机器人创新中心有限公司
统一社会信用代码： 	统一社会信用代码： 9111 0400 MAD3 Q0NU 7N
法定代表人 	法定代表人：熊友军
送达地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼	送达地址： 北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 3 号院 13 号楼 6 层 610
指定联系人：杨佩玉	指定联系人：李瀚
联系电话：18624420837	联系电话：18645312673
电子邮箱： yangpeiyu1@sensetime.com	电子邮箱：leo.li@x-humanoid.com

标的语料提供方与标的语料需求方在本合同中单独称“一方”，合称“双方”。

鉴于：

1. 标的语料需求方（以下简称“**需求方**”或“**甲方**”）为在中华人民共和国境内依法成立的营利性法人，是按照上海市委市政府要求专门设立的人工智能语料数据平台型企业，致力于面向基模、垂类模型、中小创新创业者提供低成本、高质量的语料数据服务公司。
2. 标的语料提供方（以下简称“**提供方**”或“**乙方**”）为在中华人民共和国境内合法成立的法人或非法人组织，将本合同项下约定的标的语料提供给需求方用于进一步加工及对外授权；

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等相关法律法规，供需双方经自愿、平等协商，共同达成本合同如下：

第1条 交易标的

本合同约定的标的语料的主要内容：具身智能语料

合同编号:

第2条 交易价款及付款方式

双方经协商一致,同意本合同的项目资金总额为人民币【680000.00】元(大写:陆拾捌万元整),最终结算金额以实际交付并经双方验收确认的数据量为准。

序号	采购内容	数量	税率	不含税单价 (元/条)	含税单价 (元/条)	含税合计 (元)	备注
I	具身智能数据	340,000	6%	1.88 元/条	2.0 元/条	680,000.00	
合计:						680,000.00	

2.1 结算及支付方式:

方式一:

一次性结清 (☒ 适用 ☐ 不适用): 需求方自验收通过且收到提供方开具的增值税专用发票后,根据本合同第 2.2 条(付款安排条款)的规定,一次性向提供方支付全部项目资金。

方式二:

预付款 (☐ 适用 ☒ 不适用): _____

进度款 (☐ 适用 ☒ 不适用): _____

验收款: (☐ 适用 ☒ 不适用): 需求方有权将交易总额【 】%作为验收款予以扣留;验收款应在需求方向提供方出具《项目验收合格确认书》,根据本合同第 2.2 条(付款安排条款)的规定,予以支付。

质量保证金 (☐ 适用 ☒ 不适用): 需求方有权将交易总额的【 】%作为质量保证金予以扣留;质量保证金应在质量保证期限届满,根据本合同第 2.2 条(“付款安排”条款)的规定,予以支付。

方式三: 其他: 【/】

2.2 付款安排

需求方应当按照本合同约定的时间和金额以银行转账方式付款。提供方和需求方的账户及开票信息如下:

提供方账户	需求方账户及开票信息
抬头名称: 北京人形机器人创新中心有限公司	抬头名称: 科技开发有限公司
	三证合一代码:
开户银行: 中国光大银行股份有限公司北京经	开户银行: 中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行

合同编号：

相关的电子确认后被视为收到；（4）以电子邮箱发送的，在信息发送至对方指定的电子邮箱所在服务器时视为收到。

- 14.3 双方的通知送达信息见专用条款。若一方改变其送达信息的，应立即以书面形式通知另一方。

第15条 合同补充、优化原则

- 15.1 双方同意根据合作期间的实际需要，可不断对本合同进行修订和补充。
15.2 其他未尽事项，由双方友好协商并签订书面补充协议；补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

第16条 其他

- 16.1 需求方，经通知提供方，可以将本合同项下的全部或部分权利和/或义务转让给任何其关联方。未经需求方事先书面同意，提供方不得出让、委托、分包、转让、指示或以其他方式处置其在本合同项下的所有或任何权利和责任（“分包”）。需求方的任何该等同意均不免除提供方在本合同项下的任何责任或义务，提供方将对其分包商、代理人或雇工（“分包方”）的作为、不作为、违约或过失承担责任，如同其自己的作为、不作为、违约或过失。
16.2 如本合同的任何条款被视作无效或无法执行，则上述条款可被分离，其余条款仍具有法律效力。
16.3 本合同任何条款与法律、行政法规效力性强制性规定相抵触的，该等条款以法律、行政法规效力性强制性规定为准。
16.4 本合同的各条款标题仅为了便于记忆或用于检索，条款的具体含义应以具体条款的文字表述为准。

（以下无正文）

标的语料提供方（盖章）：

北京人形机器人创新中心有限公司

法定代表人/被授权人（签字）：

签订日期：【 2025 】年【 8 】月

【 15 】

标的语料需求方（盖章）：

上海...开发有限公司

法定代表人/被授权人（签字）：

签订日期：【 2025 】年【 8 】月

【 15 】

数据采集服务协议

本协议由以下双方于 2025 年【】月【】日签署：

甲方：智能科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MAEE20TQ3A

乙方：北京人形机器人创新中心有限公司
统一社会信用代码：91110400MAD3Q0NU7N

本协议双方经平等自愿协商，根据《民法典》及相关法律法规，就数据交易事宜，签订本协议以共同遵守。

1. 交易标的

1.1. 交易方式：本协议项下的数据交易方式为乙方按照甲方要求（包括本协议与下述 SOW 约定，及甲乙双方后续以本协议中约定的邮件形式另行协商确定事项）进行数据采集，并以包括但不限于硬盘、线上传输等经双方协商确认的形式向甲方交付标的的数据，标的的数据归甲方独有，未经甲方事先书面同意乙方不享有对标的的数据的任何使用、处理、交易等权利。

1.2. 标的的数据要求

- (1) 标的的数据为乙方根据甲方要求指定，名称为：【外采数据需求】；
- (2) 合同规定采集数据总时长为 11000 小时，允许交付上浮范围 10%；超过范围，双方另行协商；
- (3) 乙方受甲方委托，采集本协议附件【外采数据需求】（以下简称 SOW）所约定的“外采数据”（“标的的数据”）。标的的数据采集需求、技术规格、数量、交付等以 SOW 约定为准。

2. 价款

- 2.1. 总价：人民币（大写）【伍佰贰拾万】元（【5,200,000】元）（合同总价款），单价 472.72 元/小时。
- 2.2. 付款方式

首笔款为合同总价款的 20%，即【1,040,000】元，于本协议签订后且甲方收到相应发票后的 30 日内支付。

验收款为合同总价款的 70%，即【3,640,000】元，于标的数据经甲方按照 SOW 约定各批次验收通过且均已出具合格验收报告，且甲方收到相应发票后的 30 日内，甲方向乙方支付款项。

尾款为合同总价款的 10%，即【520,000】元，质保期（按照 SOW 约定各批次甲方均已出具合格验收报告后 2 个月）满标的数据合格，即满足本协议及 SOW 中约定验收标准，且甲方收到相应发票后的 30 日内，甲方向乙方支付剩余全部款项。

2.3. 乙方指定收款账号：

户名：北京人形机器人创新中心有限公司

账号：35280188000206950

开户行：中国光大银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

乙方未授权任何员工、第三方收款；付款方未向指定账号付款导致损失的，乙方不承担任何责任。

2.4. 发票

本协议中约定的价款或交易金额为含税金额，乙方应向甲方提供正规足额增值税专用发票。发票信息如下：

名称：智能科技有限公司

纳税人识别号：

地址：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢 3 层 317 号

电话：82525680

开户行：北京银行股份有限公司中关村支行

账号：20000101044000179554252

3. 标的数据的交付和验收

3.1. 甲方对乙方的交付成果按照本协议及 SOW 约定的要求进行相应交付、验收和结算。

3.2. 本协议项目中验收分为单日生产验收和总体验收，具体验收要求以本协议和 SOW 约定为准。

(本页无正文)

甲方（盖章）：北京康力翼机智能科技有限公司

签署日期：2025.8.15

乙方（盖章）：北京人形机器人创新中心有限公司

签署日期：

4.3 经济社会价值

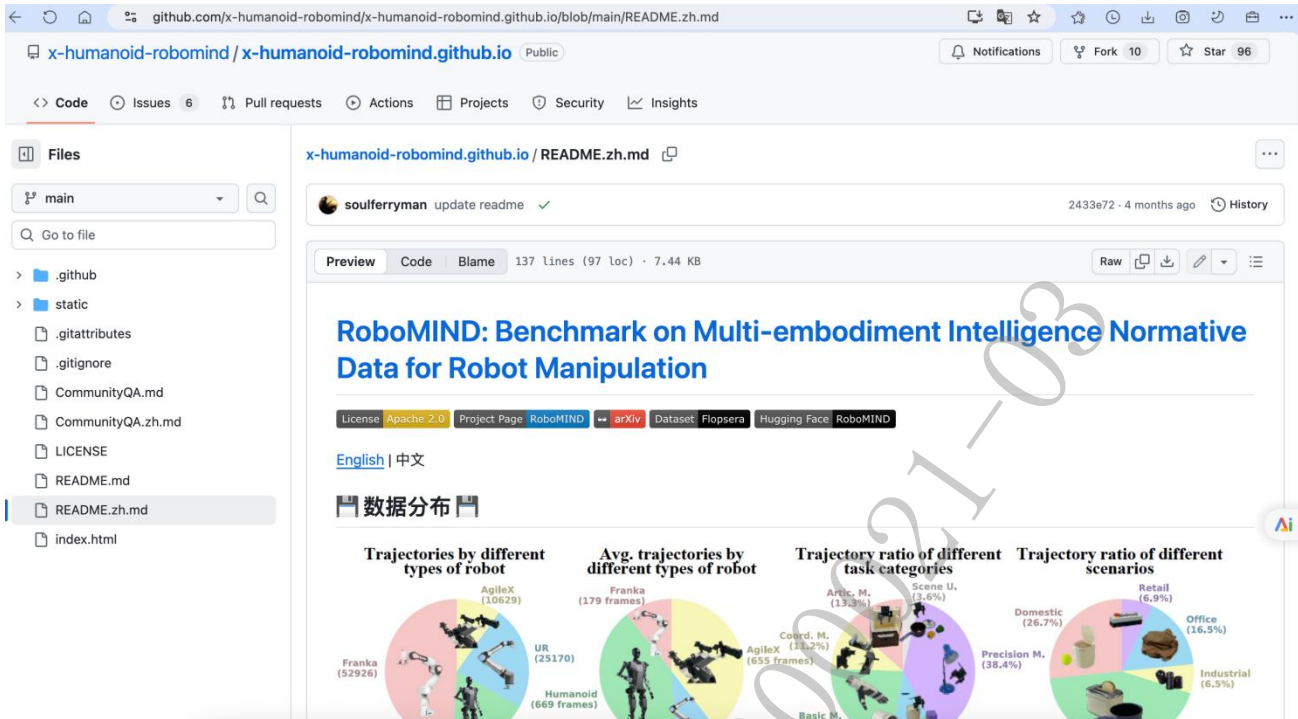
（需结合实际，量化描述经济效益与社会效益。若获得国家级、省部级数据集认可、DCMM\DSMM\IEEE 数据标准认证，可附公示文件、证书等佐证材料）

2024 年 7 月牵头立项国内首个“具身智能数据采集”标准，基于标准构建并开源了 RoboMind 数据集，受到广大开发者欢迎，全平台下载量数万次，已完成数据商业价值转化验证，获得行业认可。



RoboMIND 已在北京人形机器人创新中心官网、HuggingFace 平台、北京人工智能公共算力平台累计下载数万余次。来自清华大学、中国科学技术大学、上海交通大学、复旦大学、香港大学、宾夕法尼亚大学等中外高校，中国科学院自动化研究所、北京智源人工智能研究院、清华大学无锡研究院等顶尖研究所，以及百度、阿里云、商汤科技、

中兴通讯、美团、金山云等数十家产业核心企业的用户均下载并使用了 RoboMIND 作为具身模型的训练基础。



RoboMIND 数据集还获评我国开源操作系统领域最具权威性的学术会议 OS2ATC 2025 颁发的“最佳开源智能突破奖”，以及行业头部机构机器人大讲堂&立德智库评选的“2025 年度具身智能数据集构建奖”，并被机器人领域顶级会议 RSS 2025 (Robotics: Science and Systems) 接收。



5. 案例的可推广性

RoboMind 数据集非常适合公开推广，主要原因如下：

多模态与全息性：数据集集成了视觉（RGB-D）、力学（关节扭矩、足底压力）、听觉、本体感知等多种模态数据。这种全息记录方式使其能够支持从“感知”到“控制”的完整闭环学习，而不仅仅是单一的视觉或语言任务。

任务层次性与组合性：数据集包含了从简单的物体抓取、导航，到复杂的多步骤任务（如“打开冰箱，取出一瓶水”）。这种结构化的任务设计，使其学到的技能和策略具备组合与迁移的潜力，是通向通用智能的关键。

人形机器人平台原生性：数据采集自真实人形机器人，其动力学特性、运动约束、视角都与实际应用场景高度一致。这避免了从仿真或其他机器人形态迁移时产生的“动力学鸿沟”，极大提升了从数据到真实世界的直接可用性。

场景覆盖的多样性：涵盖了家庭、办公室、实验室等多种室内环境，包含了多样的物体、布局和干扰因素。这种多样性是模型泛化到新环境的基础。

使用数据集适配的一些基础的条件如下：

适配维度	必要条件	说明与建议
硬件平台	相似的形态与驱动方式	最佳适配对象为双足、多自由度的人形机器人。对于轮式、四足或其他形态的机器人，需进行大量的 kinematics（运动学）与 dynamics（动力学）迁移学习。执行器的精度与扭矩范围应大致相当。
软件栈	兼容的仿真与开发环境	团队需具备处理大规模多模态数据的能力（如 ROS 2）。拥有或能快速构建与数据集场景对应的高保真仿真环境（如 Isaac Sim, MuJoCo），用于安全、高效的算法训练与验证。
算法能力	强大的多模态学习与强化学习基础	团队应熟悉模仿学习、离线强化学习、视觉-语言-动作模型等前沿技术，能够从数据集中提取有效的策略、技能先验或世界模型。
应用领域	任务在分布范围内	目标应用场景（如家庭服务、工业巡检）的任务应包含在或接近于 RoboMind 数据集的任务分布。对于超出分布的任务（如野外救援），数据集主要提供基础运动与操作先验。
团队构成	跨学科人才	需要机器人学、计算机视觉、自然语言处理、强化学习等领域的专家协同工作，以充分挖掘数据集的价值。

为了系统性、高效地推广和应用 RoboMind 数据集，建议采用以下三阶段实施路径：

第一阶段：评估与准备

需求对齐：明确自身机器人的具体任务目标（例如，“完成桌面整理”）。

差距分析: 对比自身机器人硬件(自由度、传感器配置)与 RoboMind 平台的差异, 评估动力学迁移的难度。

环境复现: 在仿真环境中, 尽可能复现 RoboMind 中的关键场景, 为后续训练和测试搭建舞台。

第二阶段: 核心技能迁移与微调

基础技能学习:

模仿学习: 利用数据集中的示教轨迹, 直接训练基础技能策略网络(如抓取、行走、开门)。

行为克隆: 学习状态-动作映射关系, 快速获得一个可用的基线策略。

离线强化学习: 将数据集视为一个巨大的经验回放库, 通过离线 RL 算法(如 Conservative Q-Learning, IQL)对基线策略进行优化与强化, 提升其鲁棒性和效率。

表征与先验学习: 利用数据集中丰富的视觉和本体感知数据, 预训练通用的视觉表征模型 或世界模型, 该模型对新的下游任务具有强大的泛化能力。

第三阶段: 组合泛化与自主进化

技能组合与规划: 基于数据集学习到的技能, 构建一个技能库。利用高层规划器(如 LLM 驱动的任务规划)将这些基础技能组合起来, 解决新的、未见过的长周期任务。

仿真到实物的无缝迁移: 将在仿真环境中(基于数据集场景构建)训练好的策略, 通过域随机化等技术, 安全地部署到真实机器人上。

持续学习闭环：将真实机器人运行中产生的新数据（尤其是失败案例）进行标注和清洗，反哺和扩充 RoboMind 数据集，形成一个不断进化的数据生态。

2540056000021-03